

テスト対策



“出る”と“苦手”を短時間で攻略!

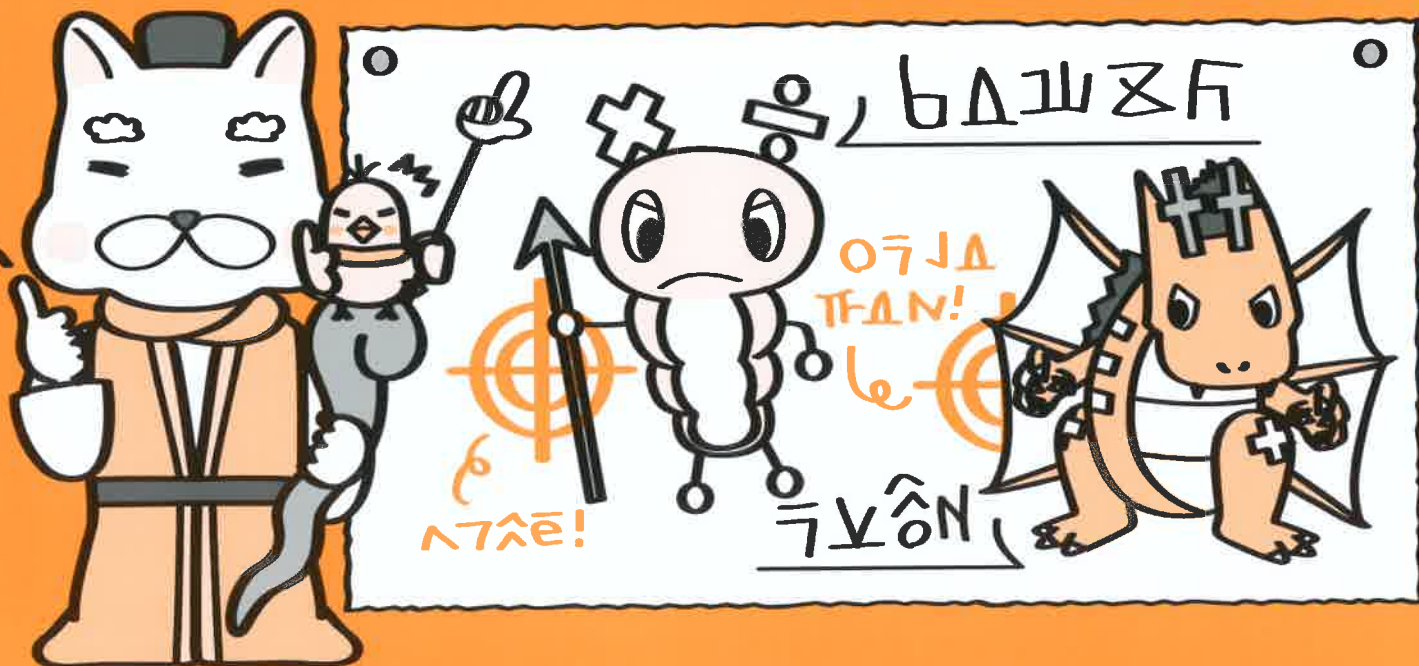
でるモン

テスト対策本

中2 数学

教出

教育出版発行の教科書を参考に編集しています





		学校の授業			テスト前
		教科書ページ	予習・復習 らくらく帳	要点 シート	でるモン テスト対策
1 年の復習	1 年の復習(1)		2・3		
	1 年の復習(2)		4・5		
1 章 式の計算	1 単項式と多項式	16~18	6・7	1	1,2
	2 多項式の計算(1)	19・20	8・9		1,2
	3 多項式の計算(2)	21~23	10・11		1,2
	4 単項式の乗法, 除法(1)	24~26	12・13		3,4
	5 単項式の乗法, 除法(2)／式の値	27~29	14・15		3,4
	6 式の活用	30~35	16・17		5,6
2 章 連立方程式	7 連立方程式とその解	46・47	18・19	2,3	7,8
	8 連立方程式の解き方	48~53	20・21		7,8
	9 いろいろな連立方程式	54~56	22~25		7,8
	10 連立方程式の活用(1)	57・58	26・27		9,10
	11 連立方程式の活用(2)	58~62	28・29		9,10
3 章 1 次関数	12 1 次関数／1 次関数の値の変化	70~74	30・31	4,5	11,12
	13 1 次関数のグラフ	75~81	32・33		11,12
	14 1 次関数の式の求め方	82~85	34・35		13,14
	15 2 元 1 次方程式のグラフ	86~89	36・37		15,16
	16 連立方程式とグラフ	90・91	38・39		15,16
	17 1 次関数の活用	92~96	40・41		17,18
4 章 平行と合同	18 直線と角	104~109	42・43	6,7	19,20
	19 多角形の内角と外角	110~120	44・45		19,20
	20 合同な図形／三角形の合同条件	121~125	46・47		21,22
	21 証明とそのしくみ／作図と証明	126~135	48・49		21,22
5 章 三角形と四角形	22 二等辺三角形／正三角形	144~153	50・51	8,9	23,24
	23 直角三角形の合同条件	154~157	52・53		23,24
	24 平行四辺形とその性質	158~161	54・55		25~28
	25 平行四辺形になるための条件	162~165	56・57		25~28
	26 特別な平行四辺形／平行線と面積／三角 形と四角形の活用	166~173	58~61		25~28
6 章 確率	27 確率の求め方	184~188	62・63	10	29~32
	28 いろいろな確率	189~195	64・65		29~32
7 章 データの分析	29 データの散らばり／データの活用	204~215	66・67	11	33

式の計算(1)

単項式と多項式①

1 次の式を単項式と多項式に分け、記号で答えなさい。🕒 目安は2分

- ① $3a$ ② $x+y$ ③ $-\frac{1}{3}x^2$ ④ $ab+3$ ⑤ -12

2 多項式 $3x^2-5x-4$ について、次の問いに答えなさい。🕒 目安は2分

(1) 単項式の和の形で表しなさい。

(2) 項をいいなさい。

3 次の式は何次式ですか。🕒 目安は2分

- (1) $3x-4$ (2) $x^2y-xy+25$

4 次の式の同類項をまとめて簡単にしなさい。🕒 目安は2分

- (1) $2x-1-x+4$ (2) $6a-2b+a+3b$

よくでる

5 次の計算をしなさい。🕒 目安は5分

- (1) $(2a+4b)+(5a-2b)$ (2) $(4x-3y)-(2x-8y)$

- (3) $\begin{array}{r} 7x-4y \\ +) \quad x-3y \end{array}$ (4) $\begin{array}{r} 3x+y \\ -) \quad 7x-3y \end{array}$

よくでる

6 次の計算をしなさい。🕒 目安は9分

- (1) $-2(x-2y)$ (2) $(3a-6b) \times \frac{1}{3}$

- (3) $(-5x+10y) \div 5$ (4) $(8a-16b) \div (-4)$

- (5) $3(2x-y)+3(x+2y)$ (6) $3(a-2)-2(a-1)$

7 $x=\frac{1}{3}$, $y=-\frac{1}{2}$ のとき, $(5x+3y)-(2x+7y)$ の式の値を求めなさい。🕒 目安は3分

1 6×2 点 [12点]

(単項式)
(多項式)

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.6

2 6×2 点 [12点]

(1)
(2)

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.6

3 5×2 点 [10点]

(1)
(2)

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.6

4 5×2 点 [10点]

(1)
(2)

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.6

5 5×4 点 [20点]

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.8

6 5×6 点 [30点]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.10

7 [6点]

--

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.14

単項式と多項式②



① 次の計算をなさい。🕒 目安は5分

- (1) $a^2 + 4a - 4a^2 - 6a$ (2) $2x^2 + 4x - 2 - (3x^2 + 5)$
- (3) $(5x + 6y) - (3x - 5y)$ (4) $(-2m + n) + (-m - 3n)$
- (5) $3x - y$ (6) $12x - 2y + 2$
 $+ -5x + 2y$ $- 8x - 4y - 2$

② 次の2つの式で、左の式から右の式をひきなさい。🕒 目安は3分

- (1) $8x - 6y, 5x - 2y$ (2) $3a - b, -4a - 5b$

よくでる

③ 次の計算をなさい。🕒 目安は13分

- (1) $2(x + 4y) + 3(x - 5y)$ (2) $2(-x + 2y) + 7(2x - y + 2)$
- (3) $4\left(2x + \frac{1}{2}y\right) - 3(x - 2y)$ (4) $5x + y - \frac{1}{3}(6x - 3y)$
- (5) $\frac{1}{2}(x - 3y) + \frac{1}{4}(2x + 5y)$ (6) $\frac{1}{3}(2x + y) - \frac{1}{6}(4x + y)$
- (7) $\frac{x - 2y}{10} + \frac{x + 3y}{5}$ (8) $\frac{2x - 3y}{4} - \frac{x - 4y}{3}$

④ $x = \frac{5}{6}, y = -\frac{1}{4}$ のとき、次の式の値を求めなさい。🕒 目安は4分

- (1) $(4x - 4y) - 2(-x - 6y)$ (2) $6(x + y) - 2(3x - y)$

① 5 × 6 点【30点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

🕒 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.8

② 5 × 2 点【10点】

(1)
(2)

🕒 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.8

③ 6 × 8 点【48点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

🕒 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.10

④ 6 × 2 点【12点】

(1)
(2)

🕒 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.14

式の計算(2)

単項式の乗法, 除法①



1 次の計算をなさい。🕒 目安は6分

(1) $4x \times 2x$

(2) $3a \times (-4a)$

(3) $(-2x) \times 5x$

(4) $(-a) \times (-2b)$

(5) $\frac{1}{3}y \times 9y$

(6) $\frac{2}{3}a \times \frac{8}{7}b$

2 次の計算をなさい。🕒 目安は5分

(1) $(-6x)^2$

(2) $-(-2a)^2$

(3) $(-2x)^2 \times 3x$

(4) $(-3a)^2 \times \frac{2}{5}a$

よくでる

3 次の計算をなさい。🕒 目安は10分

(1) $15x^2 \div 5x$

(2) $-12xy \div 4x$

(3) $3xy \div (-3y)$

(4) $(-20ab) \div (-4a)$

(5) $6x^2 \div \frac{2}{5}x$

(6) $12a^2b \div \frac{3}{4}ab$

(7) $3x^2 \times 7y \div 3xy$

(8) $12x^2y \div 3x \div 2y$

4 $x=2, y=-3$ のとき, 次の式の値を求めなさい。🕒 目安は4分

(1) $6x - 2y$

(2) $-3x + 4y$

1 5×6 点【30点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

🐼 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.12

2 5×4 点【20点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.12

3 5×8 点【40点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

🐼 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.12

4 5×2 点【10点】

(1)
(2)

🐼 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.14

式の計算(2)

単項式の乗法, 除法②



① 次の計算をしなさい。🕒 目安は3分

(1) $\frac{3}{8}x \times \frac{4}{9}x$

(2) $3a \times (-4a)$

(3) $(-2x)^2 \times 5x$

(4) $15x^2y \times \left(-\frac{1}{3}y\right)^2$

② 次の計算をしなさい。🕒 目安は6分

(1) $-12x^2y^2 \div (-6xy)$

(2) $\frac{2}{3}x^2y \div \left(-\frac{5}{6}xy\right)$

(3) $\frac{1}{4}x^2y \div \left(-\frac{1}{12}xy\right)$

(4) $\frac{4}{3}ab^2 \div \left(-\frac{1}{3}ab\right)$

よくでる

③ 次の計算をしなさい。🕒 目安は8分

(1) $8xy \times 3x \div 4y$

(2) $12ab \div 4ab \times (-2b)$

(3) $6xy \times (-3y) \div \left(-\frac{9}{2}x\right)$

(4) $12ab \times (-2a) \div \left(-\frac{4}{3}a\right)$

(5) $x^3 \div \left(-\frac{1}{6}xy\right) \times \frac{1}{3}y^2$

(6) $a^2b \times \left(-\frac{4}{3}ab\right) \div \frac{1}{2}ab$

④ 次の問いに答えなさい。🕒 目安は4分

(1) 横の長さが $\frac{a}{2}$ cm で, 面積が $6ab$ cm² の長方形の縦の長さを求めなさい。

(2) 底面の半径が 3 cm, 高さが 8 cm の円錐の体積を求めなさい。

よくでる

⑤ $x = \frac{1}{2}$, $y = -\frac{1}{4}$ のとき, 次の式の値を求めなさい。🕒 目安は4分
 $2(5x - y) - 3(3x - y) + y$

① 5×4 点 [20点]

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.12

② 6×4 点 [24点]

(1)
(2)
(3)
(4)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.12

③ 6×6 点 [36点]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.14

④ 7×2 点 [14点]

(1)
(2)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.16

⑤ [6点]

--

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.14

式の計算(3)

式の活用①



- 1 百の位の数が一の位の数より大きい3けたの自然数から、その数の百の位の数字と一の位の数字を入れかえてできる数をひくと、その差は99の倍数になることを次のように説明した。□にあてはまる文字式を入れなさい。🕒目安は5分

もとの3けたの自然数の百の位を a 、十の位を b 、一の位を c とし、 a は c より大きいものとする、もとの数は□アと表される。入れかえてできる数は□イとなるので、その差は、
 $(□ア) - (□イ) = 99a - 99c = 99(□ウ)$
 □ウは整数だから、 $99(□ウ)$ は99の倍数である。

1 8×3点【24点】

ア
イ
ウ

🕒ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.16

- 2 下のカレンダーにおいて、縦に並ぶ3つの数の和は、真ん中の数の3倍になる。このことが成り立つわけを、文字を使って説明しなさい。

🕒目安は8分

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

2 【20点】

--

🕒ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.16

よくてる

- 3 次の等式を、[] 内の文字について解きなさい。🕒目安は6分

(1) $x - y = 10$ [x] (2) $S = ab$ [a]

(3) $\ell = 2\pi r$ [r] (4) $x = 50 - 2y$ [y]

3 8×4点【32点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🕒ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.16

- 4 縦の長さが a cm、横の長さが b cm、周の長さが ℓ cmの長方形がある。次の問いに答えなさい。🕒目安は6分

(1) ℓ を a と b で表しなさい。

(2) ℓ と a の値が決まったとき、 b の値を求める式を求めなさい。

(3) 周りの長さが51 cm、縦の長さが12.5 cmのとき横の長さを求めなさい。

4 8×3点【24点】

(1)
(2)
(3)

🕒ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.16

式の活用②



- ① 各位の数の和が3の倍数である整数は3の倍数である。このことを3けたの整数を例に、次のように説明した。□□□にあてはまる文字式を入れなさい。🕒 目安は6分

3けたの整数の百の位を a 、十の位を b 、一の位を c とすると、この整数は□□□と表すことができる。

$$\begin{aligned} \square\square\square &= \square\square\square + (a+b+c) \\ &= 3(\square\square\square) + (a+b+c) \end{aligned}$$

$3(\square\square\square)$ は3の倍数だから、 $(a+b+c)$ が3の倍数であれば、□□□ は3の倍数である。

- ① 8×3 点 [24点]

ア
イ
ウ

🕒 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.16

- ② 底辺の長さが a 、高さが h の三角形Aがある。三角形Aの底辺の長さを3倍にし、高さを半分にした三角形Bをつくるとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は6分

(1) 三角形Aの面積を a と h を用いて表しなさい。

(2) 三角形Bの面積を a と h を用いて表しなさい。

(3) 三角形Bの面積は三角形Aの面積の何倍になるか求めなさい。

- ② 8×3 点 [24点]

(1)
(2)
(3)

🕒 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.16

よくでる

- ③ 次の等式を、[] 内の文字について解きなさい。🕒 目安は6分

(1) $6x+2y=1$ [y] (2) $z=\frac{2x-y}{3}$ [x]

(3) $x=\frac{a+b+c}{3}$ [a] (4) $S=\frac{1}{2}h(a+b)$ [a]

- ③ 8×4 点 [32点]

(1)
(2)
(3)
(4)

🕒 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.16

- ④ 連続する3つの偶数の和は6の倍数になる。このわけを、文字を使って説明しなさい。🕒 目安は7分

- ④ [20点]

--

🕒 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.16

連立方程式(1)

連立方程式とその解①

1 次のア〜エのうち、 $(x, y) = (1, 3)$ が解になっているものをすべて
選べなさい。🕒 目安は3分

ア $x + 2y = 5$

イ $x = -2y + 8$

ウ $-4x + 5y = 11$

エ $y = -2x + 5$

1 [10点]

--

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

よくでる

2 次の連立方程式を加減法で解きなさい。🕒 目安は10分

(1) $\begin{cases} x + y = 9 & \cdots ① \\ x - y = 5 & \cdots ② \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x + y = 11 & \cdots ① \\ 3x - 2y = 5 & \cdots ② \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x - 2y = 3 & \cdots ① \\ 5x + 3y = 2 & \cdots ② \end{cases}$

(4) $\begin{cases} 2x - 5y = 2 & \cdots ① \\ x - 2y = 3 & \cdots ② \end{cases}$

(5) $\begin{cases} 3x + 2y = 7 & \cdots ① \\ 2x - 3y = 9 & \cdots ② \end{cases}$

(6) $\begin{cases} 3x + y = 4 & \cdots ① \\ -x + 3y = 2 & \cdots ② \end{cases}$

2 7 × 6 点 [42点]

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.18

3 次の連立方程式を代入法で解きなさい。🕒 目安は7分

(1) $\begin{cases} x + y = 4 & \cdots ① \\ y = 2x - 5 & \cdots ② \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x + y = 4 & \cdots ① \\ x = y + 5 & \cdots ② \end{cases}$

(3) $\begin{cases} y - x = 3 & \cdots ① \\ 5x - 2y = -3 & \cdots ② \end{cases}$

(4) $\begin{cases} y = x - 4 & \cdots ① \\ y = 2x - 1 & \cdots ② \end{cases}$

3 8 × 4 点 [32点]

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.20

よくでる

4 次の連立方程式を解きなさい。🕒 目安は5分

(1) $\begin{cases} 4x + y = 13 & \cdots ① \\ 5x - 2(x - y) = 11 & \cdots ② \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \frac{3}{5}x + 2y = -3 & \cdots ① \\ x - \frac{1}{3}y = 6 & \cdots ② \end{cases}$

4 8 × 2 点 [16点]

(1)	
(2)	

🐼 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.22

連立方程式(1)

連立方程式とその解②



① 次の連立方程式を解きなさい。🕒 目安は11分

$$(1) \begin{cases} 9x - 7y = 8 & \dots ① \\ 2x - y = 4 & \dots ② \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 7x + 6y = 1 & \dots ① \\ 3x + 5y = -2 & \dots ② \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 7x - 5y = 41 & \dots ① \\ -3x + 4y = -25 & \dots ② \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} 3x - 2y - 5 = 0 & \dots ① \\ x = 3y + 4 & \dots ② \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} 3y = x - 9 & \dots ① \\ 2x + y = 4 & \dots ② \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} 5x = -3y - 19 & \dots ① \\ 3x + 8y = 1 & \dots ② \end{cases}$$

① 7 × 6 点【42点】

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.20

よくでる

② 次の連立方程式を解きなさい。🕒 目安は6分

$$(1) \begin{cases} 3x - 3(y + 1) = 12 & \dots ① \\ 2(3x - 1) + 2y = 4 & \dots ② \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 4x + 3y = 6 & \dots ① \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 2 & \dots ② \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 0.2x - 0.4y = 1 & \dots ① \\ x - 3y = 1 & \dots ② \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x - \frac{1}{3}y = 6 & \dots ① \\ 0.6x + 2y = -3 & \dots ② \end{cases}$$

② 8 × 4 点【32点】

(1)
(2)
(3)
(4)

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.22

③ 次の連立方程式を解きなさい。🕒 目安は5分

$$(1) 3x + y = x - 2y = 7$$

$$(2) 2x + y - 6 = 4x - 2y - 1 = 1$$

③ 8 × 2 点【16点】

(1)
(2)

よくでる

④ 連立方程式 $\begin{cases} 7x + ay = b \\ ax - by = -11 \end{cases}$ の解が $(x, y) = (1, 2)$ であるとき、定数 a, b の値を求めなさい。🕒 目安は3分

🐾 ココに戻るっピョ➡予習復習帳P.24

④ 【10点】

$a =$	$b =$
-------	-------

連立方程式の活用①



月 日
時間 25分

100点

- 1 A, Bの2人がバスケットボールのシュートの練習で, 1本入ると2点, はずすと0点とするゲームを行った。入ったシュートの本数はAがBより3本多く, 2人の得点の合計は18点であった。入ったシュートの本数をAが x 本, Bが y 本として, 次の問いに答えなさい。🕒目安は5分

(1) 入ったシュートの本数の関係について方程式をつくりなさい。

(2) 得点の関係について方程式をつくりなさい。

(3) AとBの入ったシュートの本数をそれぞれ求めなさい。

よくでる

- 2 ある博覧会の入場料は, 子ども4人とおとな1人で3800円, 子ども2人とおとな2人で3400円である。子ども1人とおとな1人の入場料を, それぞれ求めなさい。🕒目安は5分

- 3 1個200円のケーキと1個120円のプリンをあわせて10個買い, 1500円出したら, おつりが60円あった。買ったケーキとプリンの個数を, それぞれ求めなさい。🕒目安は5分

よくでる

- 4 360m離れたところまで行くのに, 途中までは分速60m, 途中から分速80mで行き, 全体で5分で行くことにしたい。分速60mで行く道のりを x m, 分速80mで行く道のりを y mとして, 次の問いに答えなさい。🕒目安は5分

(1) 道のりの関係について方程式をつくりなさい。

(2) 時間の関係について方程式をつくりなさい。

(3) 分速60mで行く道のりと分速80mで行く道のりを, それぞれ求めなさい。

- 5 ある中学校では, 全校生徒数300人のうち54人がスクールバスで通学している。男女別にみると, 男子の10%, 女子の25%がスクールバスで通学している。この学校の男子と女子の生徒数を, それぞれ求めなさい。🕒目安は5分

1 10×3点[30点]

(1)	
(2)	
(3)	A ----- B

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.26

2 [13点]

子ども -----
おとな

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.26

3 [13点]

ケーキ -----
プリン

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.26

4 10×3点[30点]

(1)	
(2)	
(3)	分速60m ----- 分速80m

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.28

5 [14点]

男子 -----
女子

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.28

連立方程式(2)

連立方程式の活用②



100点

- ① ある博物館の入館料は、おとなが1人500円、子どもが1人300円である。おとなと子どもあわせて20人のグループが入館するのに、合計6400円を支払った。おとなと子どもの人数を、それぞれ求めなさい。

目安は5分

① 【20点】

おとな

子ども

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.26

よくでる

- ② 2けたの正の整数がある。その整数は、各位の数の和の4倍よりも3大きく、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる2けたの数は、もとの整数よりも36大きくなる。もとの整数を求めなさい。

目安は5分

② 【20点】

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.26

- ③ A君は家から駅まで歩き、そこから電車に乗ってB町まで行った。その道のりは全部で21kmで、家を出てから1時間でB町に着いた。A君の歩く速さは時速4km、電車の速さは時速40km、駅で電車を15分間待った。家から駅までの道のりと駅からB町までの道のりを、それぞれ求めなさい。

目安は5分

③ 【20点】

家から駅まで

駅からB町まで

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.28

- ④ 靴屋さんでウォーキングシューズとサンダルを買った。定価どおりだと5400円であったが、ウォーキングシューズは定価の40%引き、サンダルは定価の20%引きだったので、代金は3680円になった。このウォーキングシューズとサンダルの定価は、それぞれいくらか求めなさい。

目安は5分

④ 【20点】

ウォーキング
シューズ

サンダル

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.28

- ⑤ 生徒会では、毎月アルミ缶を回収している。9月に集めた缶の重さは、2年1組と2年2組合わせて35kgであった。10月に集めた缶の重さは、2年2組の方が2年1組よりも7kg多かったが、9月に比べると、2年1組は30%減少し、2年2組生は40%増加していた。9月に2年1組と2年2組が集めた缶の重さを、それぞれ求めなさい。

目安は5分

⑤ 【20点】

2年1組

2年2組

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.28

1次関数(1)

1次関数, 1次関数の値の変化とグラフ①



100点

1 次のうち, y が x の1次関数であるものをすべて選び, 記号で答えなさい。🕒 目安は4分

- ① 15000 円の預金から x 円引き出したときの残りの預金額 y 円
- ② 1 個 x 円のみかんを 10 個買い, 100 円の箱につめてもらったときの代金 y 円
- ③ 1500 m の道のりを, 分速 x m で歩いたときにかかる時間 y 分
- ④ 底辺が 30 cm で高さが x cm の三角形の面積 y cm²
- ⑤ 半径 x cm の球の体積 y cm³

2 y が x の関数で, 次の式で表されるとき, 1次関数であるものをすべて選び, 記号で答えなさい。🕒 目安は3分

- ① $y = 2x + 100$ ② $y = \frac{6}{x} + 1$ ③ $y = 100 - 50x$ ④ $y = \frac{1}{5}x$

3 次の1次関数で, x に比例する部分と定数の部分をいいなさい。

- (1) $y = 5x + 8$ (2) $y = -60 - x$ 🕒 目安は3分

よくでる

4 次の1次関数で, x の値が1から4まで変わるとき, y の増加量を求めなさい。🕒 目安は5分

- (1) $y = 3x - 1$ (2) $y = -2x + 5$

5 1次関数 $y = \frac{3}{4}x - 2$ で, 次の場合の y の増加量を, それぞれ求めなさい。🕒 目安は4分

- (1) x の増加量が1のとき (2) x の増加量が4のとき

6 次の1次関数のなかで, x の値が増加するとき, y の値が減少するものをすべて選び, 記号で答えなさい。🕒 目安は3分

- ① $y = \frac{1}{3}x - 7$ ② $y = -x + 5$ ③ $y = -\frac{5}{2}x$ ④ $y = 6x - 4$

7 次の1次関数の変化の割合をいいなさい。🕒 目安は3分

- (1) $y = -3x + 1$ (2) $y = x - 2$
- (3) $y = -\frac{1}{2}x - 4$ (4) $y = -x + 5$

1 [10点]

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.30

2 [10点]

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.30

3 7 × 2 点 [14点]

(1)	(x に比例する部分)	(定数の部分)
(2)	(x に比例する部分)	(定数の部分)

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.30

4 7 × 2 点 [14点]

(1)	
(2)	

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.32

5 7 × 2 点 [14点]

(1)	
(2)	

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.32

6 [10点]

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.32

7 7 × 4 点 [28点]

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

🐼 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.32

1次関数(1)

1次関数, 1次関数の値の変化とグラフ②



- ① 次の①～⑥の関数のなかから, y が x の1次関数であるものをすべて選び, 記号で答えなさい。🕒 目安は3分

- ① $y = -\frac{8}{5}x - 1$ ② $y = x^2$
③ $x + y = 12$ ④ $xy = 16$
⑤ $y = \frac{4}{x}$ ⑥ $y = 2x - 6$

① 【10点】

--

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.30

よくでる

- ② 300 ページある本を1日に12 ページの割合で x 日読むとき, 残りのページ数を y ページとする。このとき, 次の問いに答えなさい。

(1) y を x の式で表しなさい。🕒 目安は7分

(2) 読み始めてから7日後の残りのページ数を求めなさい。

(3) 残りのページ数が60 ページになるのは, 読み始めてから何日後か。

② 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.30

- ③ 次の1次関数で, x の増加量が4のとき, y の増加量を求めなさい。

- (1) $y = 6x - 10$ (2) $y = \frac{3}{2}x - 5$ 🕒 目安は6分

③ 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.32

- ④ 次の1次関数の変化の割合を求めなさい。🕒 目安は3分

- (1) $y = -5x - 4$ (2) $y = -x + 7$

④ 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.32

よくでる

- ⑤ 反比例の関係 $y = -\frac{12}{x}$ で, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は6分

(1) x の値が-6から-2まで変わるときの変化の割合を求めなさい。

(2) x の値が1から6まで変わるときの変化の割合を求めなさい。

(3) 変化の割合は一定といえるか。

⑤ (1) 7点 (2) 7点 (3) 6点【20点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐼 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳P.32

1次関数(2)

1次関数のグラフのかき方①



1 次の□にあてはまる数やことばを入れなさい。🕒目安は5分

1次関数 $y=2x+5$ のグラフは、比例の関係のグラフ $y=2x$ のグラフを□ア□だけ上方にずらした直線である。したがって、2つのグラフは□イ□であり、 $y=2x+5$ のグラフは、 y 軸上の点(0, □ウ□)を通る。

2 次の1次関数について、グラフの傾きと切片をいいなさい。🕒目安は5分

(1) $y=4x-3$ (2) $y=-5x+4$

(3) $y=\frac{5}{6}x-4$ (4) $y=-\frac{3}{2}x-2$

よくでる

3 次の1次関数について、下の問いに答えなさい。🕒目安は5分

① $y=2x-1$ ② $y=-x+3$ ③ $y=-\frac{1}{2}x+4$
④ $y=2x-4$ ⑤ $y=-2x-1$ ⑥ $y=x+2$

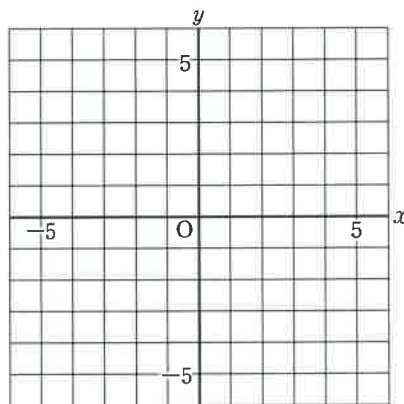
(1) グラフが右上がりのものをすべて選び、記号で答えなさい。

(2) グラフが平行なものはどれとどれか。記号で答えなさい。

(3) グラフが y 軸上の同じ点で交わるものはどれとどれか。記号で答えなさい。

4 次の1次関数のグラフをかきなさい。🕒目安は10分

(1) $y=x-1$
(2) $y=-2x+2$
(3) $y=\frac{1}{3}x-2$
(4) $y=-3x-3$
(5) $y=-\frac{2}{3}x+4$



1 5×3点[15点]

ア
イ
ウ

🐾ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

2 6×4点[24点]

(1)	傾き	切片
(2)	傾き	切片
(3)	傾き	切片
(4)	傾き	切片

🐾ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

3 7×3点[21点]

(1)
(2)
(3)

🐾ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

4 8×5点[40点]

(1)	(左図にかき入れる)
(2)	(左図にかき入れる)
(3)	(左図にかき入れる)
(4)	(左図にかき入れる)
(5)	(左図にかき入れる)

🐾ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

1次関数(2)

1次関数のグラフのかき方②



100点

① 次の□にあてはまる式やことばを入れなさい。🕒目安は6分

1次関数 $y = \frac{2}{3}x - 2$ のグラフは、比例の関係 $y = \square$ ア のグラフに平行で、点(0, □ イ)を通る直線である。点(0, □ イ)の y 座標 □ イ をこの直線の □ ウ という。また、 $y = \frac{2}{3}x - 2$ で、 $\frac{2}{3}$ の値をこの直線の □ エ といい、右へ3進むと上へ □ オ 進む。このことから、この直線は右 □ カ がりで、 x の増加量が1のとき y の増加量は □ キ であることを示している。

② 次の1次関数について、下の問いに答えなさい。🕒目安は5分

- ① $y = 3x - 1$ ② $y = -2x + 1$
③ $y = \frac{1}{3}x + 4$ ④ $y = -7x - 1$
⑤ $y = 3x + 2$ ⑥ $y = -2x - 5$

- (1) グラフが平行なものはどれとどれか。記号で答えなさい。
(2) グラフが右下がりになっているものを選び、記号で答えなさい。
(3) 切片が同じものはどれとどれか。記号で答えなさい。

よくでる

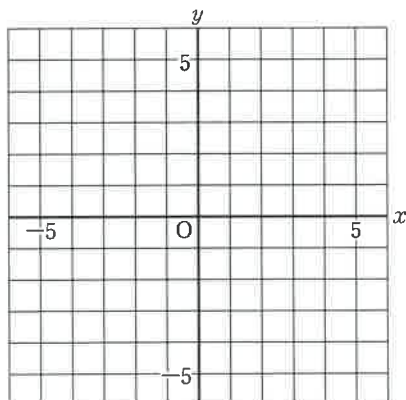
③ 1次関数について、次の問いに答えなさい。🕒目安は5分

- (1) $y = 3x$ のグラフを3だけ下に平行移動したグラフの式を求めなさい。
(2) 1次関数 $y = \frac{2}{5}x - 3$ の x の値が2だけ増加したときの y の増加量を求めなさい。
(3) 1次関数で、 x の増加量に対する y の増加量が等しく、傾きと切片も等しいものを求めなさい。

よくでる

④ 次の1次関数のグラフをかきなさい。🕒目安は9分

- (1) $y = -x - 2$
(2) $y = 4x - 4$
(3) $y = \frac{3}{4}x + 2$
(4) $y = -\frac{1}{2}x - 2$



① 4 × 7 点【28点】

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

② 5 × 3 点【15点】

(1)
(2)
(3)

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

③ 7 × 3 点【21点】

(1)
(2)
(3)

🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

④ 9 × 4 点【36点】

(1)	(左図にかき入れる)
(2)	(左図にかき入れる)
(3)	(左図にかき入れる)
(4)	(左図にかき入れる)

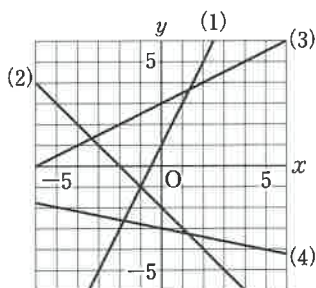
🕒ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.32

1次関数(3)

1次関数の式の求め方, 2元1次方程式のグラフ①



- 1 右の直線(1)~(4)は, それぞれある1次関数のグラフである。これらの関数の式を求めなさい。🕒 目安は6分



1 5 × 4 点 [20点]

(1)
(2)
(3)
(4)

🐱 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.34

- 2 グラフが次のようになる1次関数の式を, それぞれ求めなさい。

(1) 傾きが2で, 点(2, 1)を通る直線

🕒 目安は7分

(2) 2点(-1, 0), (4, 5)を通る直線

(3) $x=2$ のとき $y=-1$, $x=4$ のとき $y=4$ である。

(4) 変化の割合が-2で, $x=4$ のとき $y=1$ である。

(5) $x=3$ のとき $y=4$ で, x の増加量が2のとき y の増加量が4である。

2 7 × 5 点 [35点]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

🐱 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.34

- 3 次の方程式のグラフをかきなさい。

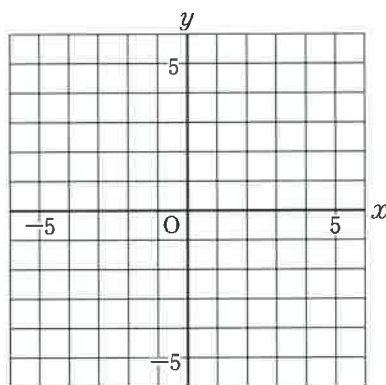
(1) $4x - 2y = 0$

🕒 目安は6分

(2) $x + 3y + 3 = 0$

(3) $y = 3$

(4) $x = 4$



3 6 × 4 点 [24点]

(1)	(左図にかき入れる)
(2)	(左図にかき入れる)
(3)	(左図にかき入れる)
(4)	(左図にかき入れる)

🐱 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.36

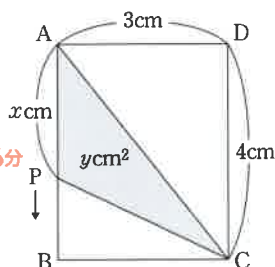
- 4 右の図の長方形ABCDで, 点PはAを出発し, 辺AB, BC上をAからCまで動く。

点PがAから x cm動いたときの $\triangle APC$ の面積を y cm^2 として, 次の問いに答えなさい。

(1) $x=3$ のとき, y の値を求めなさい。🕒 目安は6分

(2) 点Pが辺AB上を動くとき, y を x の式で表しなさい。

(3) 点Pが辺BC上を動くとき, y を x の式で表しなさい。



4 7 × 3 点 [21点]

(1)
(2)
(3)

🐱 ココに戻るっピヨ ➡ 予習復習帳 P.40

1次関数(3)

1次関数の式の求め方, 2元1次方程式のグラフ②



1 次の1次関数の式を求めなさい。🕒 目安は9分

- (1) グラフが点 $(-6, -1)$ を通り, 傾きが $\frac{2}{3}$ の直線である。
- (2) 変化の割合が -2 で, $x=6$ のとき $y=0$ である。
- (3) $x=-3$ のとき $y=-5$ で, x の増加量が3のとき y の増加量が4である。
- (4) グラフが, 点 $(6, 0)$ を通り, $y=-\frac{1}{2}x-2$ のグラフに平行な直線である。
- (5) グラフが, 2点 $(0, 4), (6, 0)$ を通る直線である。

1 8×5 点【40点】

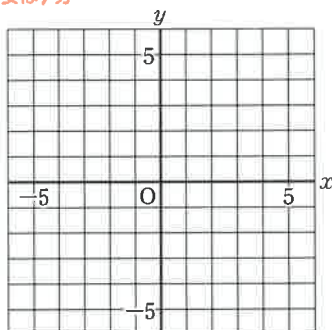
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

🐾 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.34

よくでる

2 次の方程式のグラフをかきなさい。🕒 目安は7分

- (1) $3x-4y=8$
- (2) $2x+4y-12=0$
- (3) $\frac{1}{2}y=-2$
- (4) $-4x=-8$



2 7×4 点【28点】

(1)	(左図にかき入れる)
(2)	(左図にかき入れる)
(3)	(左図にかき入れる)
(4)	(左図にかき入れる)

🐾 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.36

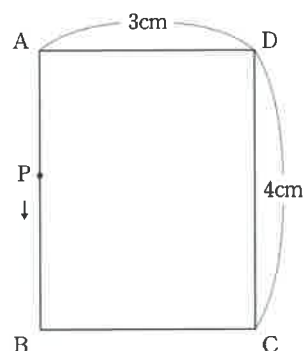
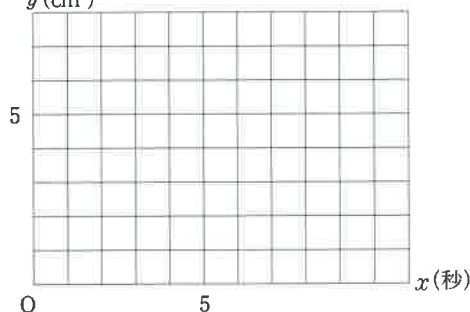
- 3 右の図のように, $AD=3\text{ cm}$, $DC=4\text{ cm}$ の長方形ABCDがある。点Pは毎秒1 cmの速さで, 辺AB, BC, CD上をAからDまで動くとする。点PがAを出発してから x 秒後の $\triangle APC$ の面積を $y\text{ cm}^2$ として, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は9分

- (1) 次の場合について, y を x の式で表しなさい。

① 点Pが辺AB上を動くとき $y(\text{cm}^2)$

② 点Pが辺BC上を動くとき

③ 点Pが辺CD上を動くとき



3 8×4 点【32点】

(1)	①
(1)	②
(1)	③
(2)	(左図にかき入れる)

🐾 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.40

- (2) x と y の関係をグラフに表しなさい。

1次関数(4)

1次関数の活用①



1 ある市の水道料金は基本料金と使用した水の量に比例した料金の和になっている。30 m³ 使用した月の水道料金は 6000 円, 18 m³ 使用した月は 4200 円であった。このとき, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は7分

(1) 使用した水の量を x m³, 水道料金を y 円として, y を x の式で表しなさい。

(2) この市の水道料金の基本料金はいくらか。

(3) ある月の水道料金が 5250 円だった。使用した水は何m³か。

1 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.40

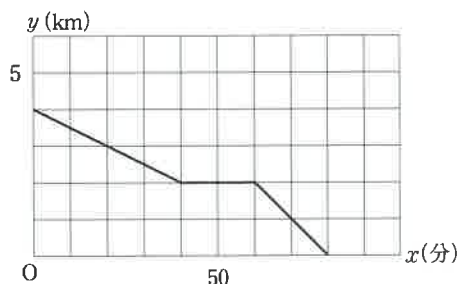
よくでる

2 山田さんは, 自分の家を出て, 本屋で買い物をしてから友達の家へ行った。出発してから x 分後にいる地点から友達の家までの距離を y km として, x と y の関係をグラフに表すと, 右のようになった。このとき, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は7分

(1) 本屋から友達の家までの道のりを求めなさい。

(2) 本屋に着く前と本屋を出たあとでは, 山田さんの進んだ速さは, どちらが速かったか答えなさい。

(3) 山田さんが家を出てから 30 分後にいる地点から友達の家までの道のりは, 何km か求めなさい。



2 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

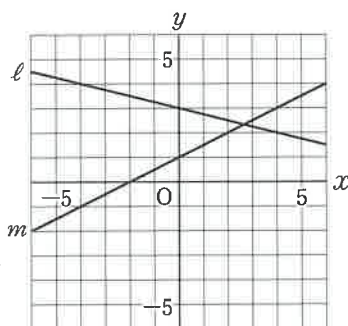
🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.40

3 右の図で, 次の問いに答えなさい。

(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。🕒 目安は7分

(2) 直線 m の式を求めなさい。

(3) 直線 ℓ と m の交点の座標を求めなさい。



3 7×3点【21点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

4 $y=3x-9$ のグラフが x 軸と A 点で交わっている。点 A の座標を求めなさい。🕒 目安は4分

4 【19点】

--

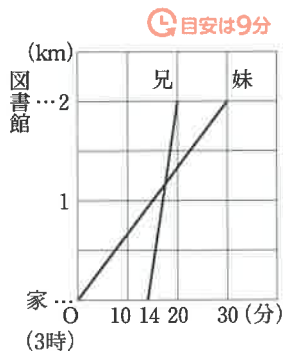
🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

1次関数の活用②



- ① 家から2 km 離れた図書館へ、妹は徒歩で、兄は自転車で行った。右の図は、そのときの時刻と家からの道のりの関係を表したものである。このとき、次の問いに答えなさい。

(1) 3時 x 分における家からの道のりを y km として、 x と y の関係を、兄、妹について、それぞれ式に表しなさい。



① 10×4点【40点】

(1)	兄
	妹
(2)	時刻
	場所

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.40

(2) 兄が妹に追いついた時刻と、追いついた場所は家から何km のところか、それぞれ求めなさい。

- ② 空気中を伝わる音の速さは、空気の温度の1次関数になり、気温 5°C のとき秒速 334 m、気温 20°C のとき秒速 343 m である。気温 25°C のとき、音の伝わる速さは秒速何m か求めなさい。 目安は7分

② 【20点】

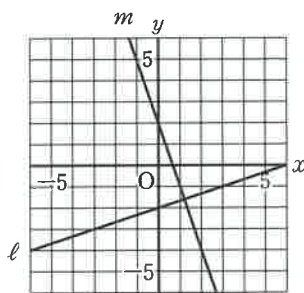
ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.40

よくでる

- ③ 右の図の2直線 ℓ と m について、次の問いに答えなさい。 目安は9分

(1) 直線 ℓ の式を求めなさい。

(2) 直線 m の式を求めなさい。



(3) 直線 m と x 軸との交点の座標を求めなさい。

(4) 2直線 ℓ と m の交点の座標を求めなさい。

③ 10×4点【40点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

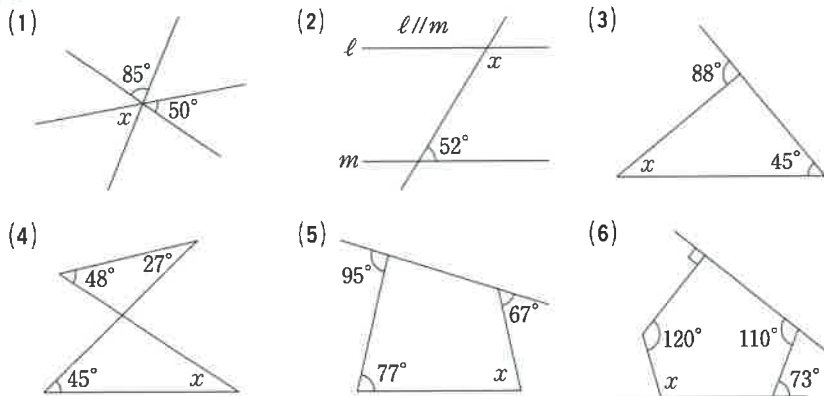
ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.38

平行線と角①



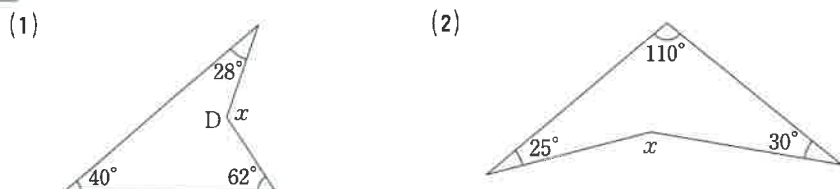
100点

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は10分



よくでる

2 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は5分



1 7 × 6 点【42点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

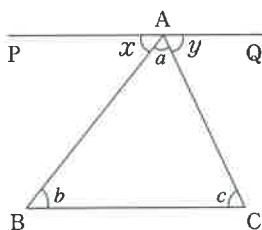
🐾 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.42

2 6 × 2 点【12点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.44

3 右の図のように、 $\triangle ABC$ の点Aを通り辺BCに平行な直線PQをひいて、三角形の内角の和が 180° であることを、次のように説明した。



□にあてはまることば、記号、数字を入れなさい。🕒 目安は5分

(説明) 平行線の□アは等しいから

$$\angle b = \angle x$$

$$\angle c = \angle \square \text{イ}$$

したがって、 $\triangle ABC$ の内角の和を求めると

$$\angle a + \angle b + \angle c$$

$$= \angle a + \angle x + \angle \square \text{イ} = \square \text{ウ}^\circ$$

よって、三角形の内角の和は 180° である。

3 6 × 3 点【18点】

ア
イ
ウ

🐾 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.42

4 次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

- n 角形の内角の和を n を使って表しなさい。
- 八角形の内角の和を求めなさい。
- 正十五角形の1つの外角の大きさを求めなさい。
- 内角の和が 900° の多角形は何角形か求めなさい。

4 7 × 4 点【28点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

🐾 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.44

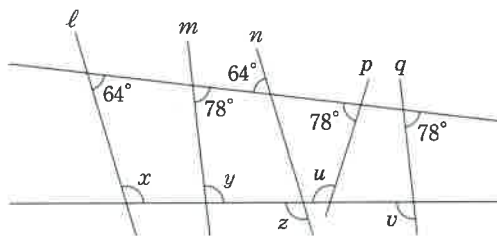
平行線と角②



100点

1 右の図について、次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

- (1) ℓ, m, n, p, q のうち、平行な直線を記号を使って表しなさい。



- (2) $\angle x, \angle y, \angle z, \angle u, \angle v$ のうち、大きさが等しい角はどれとどれか。すべて答えなさい。

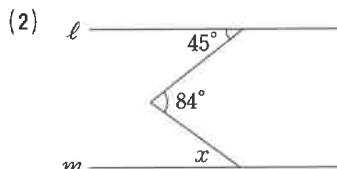
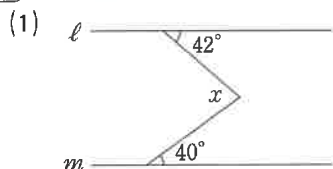
1 7 × 2点【14点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.42

よくでる

2 下の図で、 $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は5分



2 7 × 2点【14点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.42

3 次の表を完成しなさい。🕒 目安は6分

	六角形	八角形	n 角形
頂点の数	6	8	ウ
三角形の数	4	ア	エ
内角の和	720°	イ	オ

3 7 × 5点【35点】

ア
イ
ウ
エ
オ

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.44

よくでる

4 次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

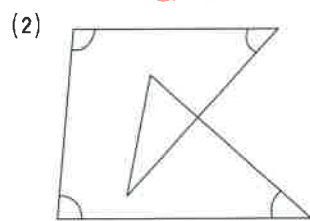
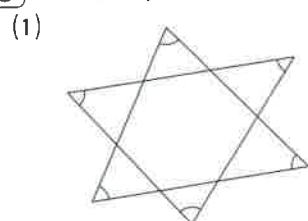
- (1) 1つの内角が 144° の正多角形は何角形か。
- (2) 内角の和が 1980° の多角形の辺の数を求めなさい。
- (3) 1つの内角と外角の比が $5 : 1$ である正多角形の辺の数を求めなさい。

4 7 × 3点【21点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.44

5 下の図で、印をつけた角の和を求めなさい。🕒 目安は4分



5 8 × 2点【16点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.44

平行と合同(2)

合同と証明①

1 次の□にあてはまることばや記号を書きなさい。🕒目安は3分

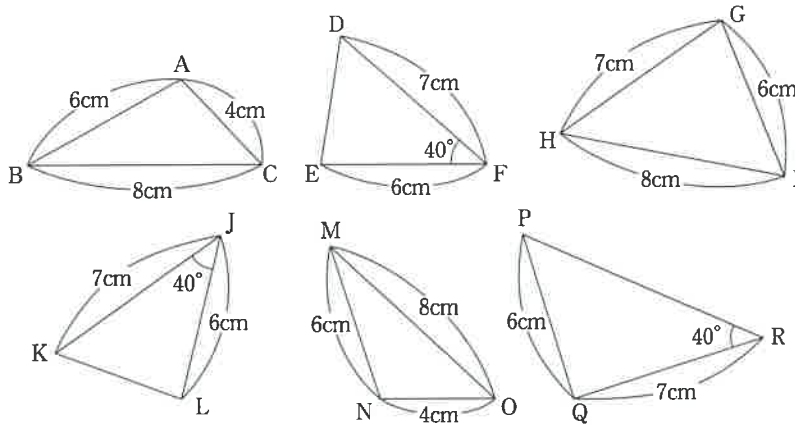
合同な図形では、対応する□アの長さは、それぞれ等しい。また、対応する□イの大きさも、それぞれ等しい。四角形ABCDと四角形EFGHが合同であることを記号を使って、

四角形ABCD□ウ四角形EFGH
のように表す。

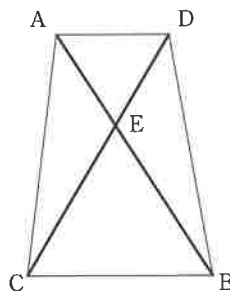
よくでる

2 下の図で、△ABC、△DEFと合同な三角形をそれぞれ見つけ、記号≡を使って表しなさい。また、そのときに使った合同条件を答えなさい。

🕒目安は9分



3 右の図のように、長さの等しい線分ABとCDが点Eで交わっている。このとき、AE=DEならばAC=DBであることを証明したい。次の問いに答えなさい。🕒目安は13分



(1) 仮定と結論をいいなさい。

(2) 結論を導くには、どの三角形とどの三角形の合同を示せばよいか答えなさい。

(3) (2)の2つの三角形の合同を示すとき、1組の角の大きさが等しいことの根拠となることとは何か。

(4) (2)の2つの三角形の合同を示すには、三角形の合同条件のどれを使うか答えなさい。

1 10×3点【30点】

ア
イ
ウ

🐼ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

2 10×2点【20点】

🐼ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

3 10×5点【50点】

	仮定
(1)	結論
(2)	
(3)	
(4)	

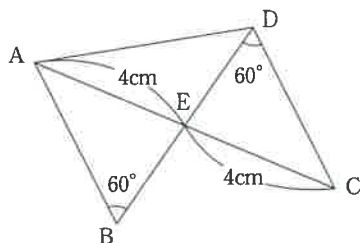
🐼ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.48

平行と合同(2)

合同と証明②

- 1 右の図で、 $\triangle ABE$ と $\triangle CDE$ が合同になることをいうには、三角形の合同条件のどれを使うか答えなさい。

目安は5分



1 [10点]

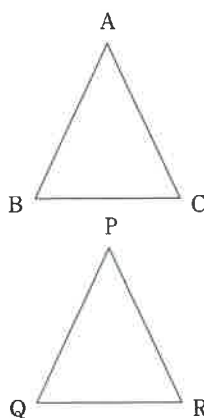
--

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

- 2 右の図の $\triangle ABC$ と $\triangle PQR$ で、次の(1)~(3)の場合について、それぞれ、あと1つの角または辺が等しいことがわかれば、 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ といえる。それはどれか。考えられる条件をすべて答えなさい。

(1) $AB=PQ$, $BC=QR$

目安は8分



2 12×3点[36点]

(1)	
(2)	
(3)	

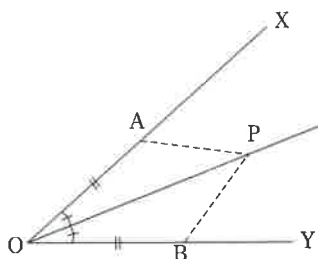
ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

(2) $BC=QR$, $\angle C=\angle R$

(3) $\angle A=\angle P$, $\angle C=\angle R$

よくでる

- 3 半直線 OX , OY 上に $OA=OB$ となる点 A , B をとると、 $\angle XOY$ の二等分線上の点 P に対して、 $PA=PB$ となることを次のように証明した。□にあてはまる記号やことばを入れなさい。目安は12分



3 6×9点[54点]

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.48

(仮定) □(ア)□ = □, □(イ)□ = □

(結論) □(ウ)□ = □

(証明) $\triangle APO$ と $\triangle BPO$ で、□(エ)□ より、

$OA=OB$...①

$\angle$ □(オ)□ = $\angle BOP$...②

□(カ)□ だから、 $OP=$ □(キ)□ ...③

①, ②, ③から、□(ク)□ が、それぞれ等しいので、

$\triangle APO \cong \triangle BPO$

合同な図形では、□(ケ)□ は等しいので、

□(ウ)□ = □

三角形と四角形(1)

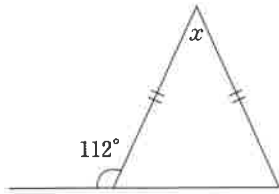
三角形①



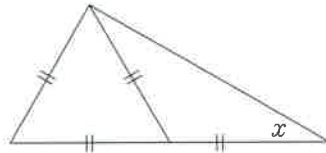
100点

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は4分

(1)



(2)



1

10×2点【20点】

(1)

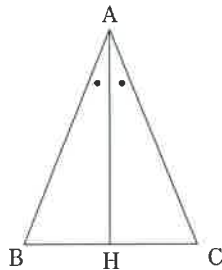
(2)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.50

よくでる

2 $AB=AC$ の二等辺三角形で、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を H とすると、 $BH=CH$ となる。このとき、次の問いに答えなさい。🕒 目安は8分

(1) 上のことがらの仮定と結論を、記号を使って書きなさい。



(2) 上のことがらを証明しなさい。

2

(1) 5×2点 (2)20点【30点】

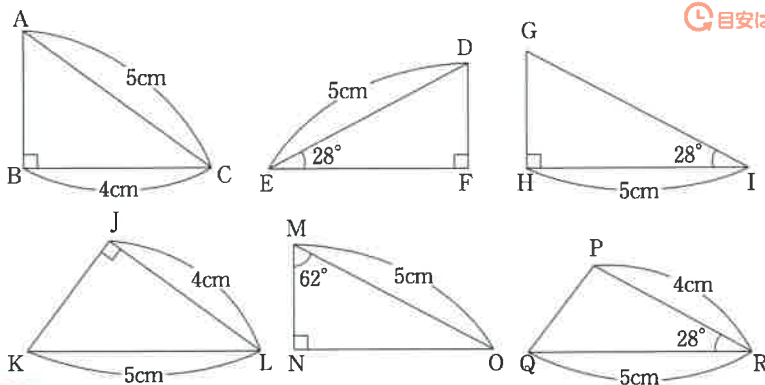
(1) 仮定

結論

(2)

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.50

3 下の図で、 $\triangle ABC$ 、 $\triangle DEF$ と合同な三角形をそれぞれ見つけ、記号 $\equiv$ を使って表しなさい。また、そのときに使った合同条件を答えなさい。🕒 目安は5分



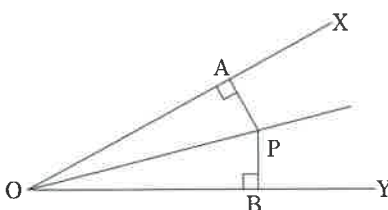
3

15×2点【30点】

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.52

よくでる

4 下の図のように、 $\angle XOY$ の二等分線上の点 P から OX 、 OY にひいた垂線 PA 、 PB の長さが等しいことを証明しなさい。🕒 目安は8分



4

【20点】

🐼 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.52

三角形と四角形(1)

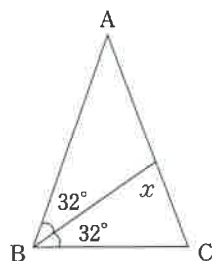
三角形②



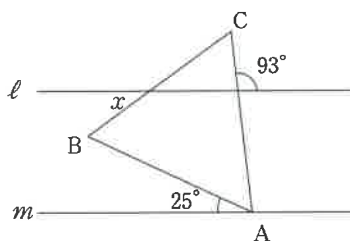
100点

1 下の図で、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は4分

(1) $AB=AC$



(2) $\ell \parallel m$, $AB=AC$



1 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.44

2 次のことがらの逆をいいなさい。また、それが正しいかどうかを書きなさい。🕒 目安は5分

(1) 2つの三角形が合同ならば、面積は等しい。

(2) 三角形が正三角形ならば、二等辺三角形といえる。

(3) 三角形の3つの角がすべて等しいならば、正三角形である。

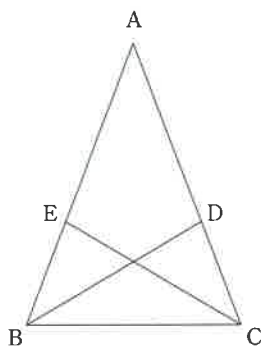
2 10×3点【30点】

(1)	
(2)	
(3)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.50

よくでる

3 右の図のような $AB=AC$ の二等辺三角形ABCがある。辺AB, AC上に $BE=CD$ となるような点D, Eをとるとき、 $BD=CE$ であることを証明しなさい。🕒 目安は8分

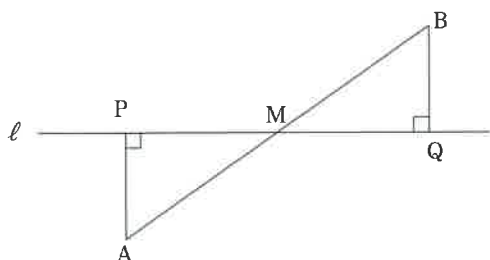


3 【25点】

--

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.46

4 下の図で、線分ABの中点Mを通る直線 ℓ に点A, Bから垂線AP, BQをひくとき、 $\triangle APM \cong \triangle BQM$ であることを証明しなさい。🕒 目安は8分



4 【25点】

--

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.52

三角形と四角形(2)

四角形①

- 1 「平行四辺形の向かいあう辺はそれぞれ等しい」ことを、次のように証明した。次の□にあてはまる記号やことばを入れなさい。目安は4分

(仮定) $AB \parallel DC$, $AD \parallel BC$

(結論) $AB=DC$, $AD=BC$

(証明) 対角線 AC をひく。

$\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ で、平行線の錯角は等しいので、

$$\angle BAC = \angle \square \text{ア} \quad \cdots \text{①}$$

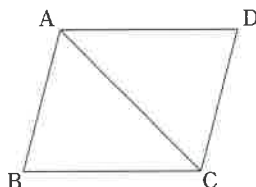
$$\angle BCA = \angle \square \text{イ} \quad \cdots \text{②}$$

また、 AC は共通だから、 $AC=CA \quad \cdots \text{③}$

①, ②, ③から、□ウが、それぞれ等しいので、 $\triangle ABC \cong \triangle CDA$

合同な図形では、対応する辺の長さは、それぞれ等しいので、

$$AB=DC, AD=BC$$



- 1 8 × 3 点【24点】

ア

イ

ウ

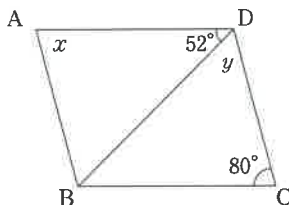
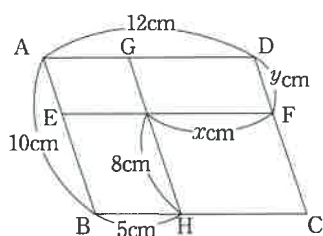
ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.54

よくでる

- 2 下の図の□ABCDで、 x , y の値と $\angle x$, $\angle y$ の大きさを求めなさい。

(1) $AB \parallel GH$, $AD \parallel EF$

(2)



- 2 8 × 4 点【32点】

(1) $x =$

$y =$

(2) $\angle x =$

$\angle y =$

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.54

- 3 次の四角形ABCDは平行四辺形であるといえるか答えなさい。

(1) $\angle A=75^\circ$, $\angle B=105^\circ$, $\angle C=75^\circ$, $\angle D=105^\circ$

(2) $AB=5\text{cm}$, $BC=7\text{cm}$, $CD=5\text{cm}$, $DA=7\text{cm}$

(3) $AB=5\text{cm}$, $CD=5\text{cm}$, $\angle A=75^\circ$, $\angle B=115^\circ$

- 3 8 × 3 点【24点】

(1)

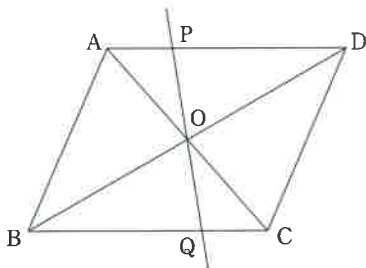
(2)

(3)

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.56

- 4 右の図の□ABCDで、対角線の交点Oを通る直線と2辺AD, BCとの交点をそれぞれP, Qとする。このとき、 $OP=OQ$ となることを証明しなさい。

目安は12分



4

【20点】

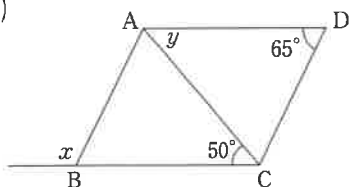
ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.54

三角形と四角形(2)

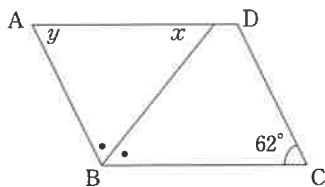
四角形②

1 下の図の $\square ABCD$ で、 $\angle x$ 、 $\angle y$ の大きさを求めなさい。🕒 目安は5分

(1)



(2)



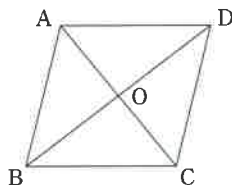
1 9 × 4 点【36点】

(1)	$\angle x =$
	$\angle y =$
(2)	$\angle x =$
	$\angle y =$

🐱 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.54

2 次の①~④の四角形 ABCD のうち、平行四边形になるとは限らないものはどれか、記号で答えなさい。ただし、対角線の交点を O とする。🕒 目安は5分

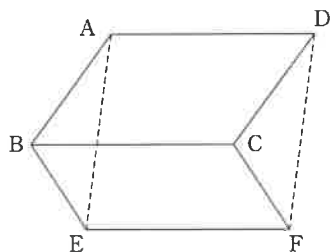
- ① $AB=DC$ 、 $AD=BC$ である四角形 ABCD
- ② $AB=DC$ 、 $AD \parallel BC$ である四角形 ABCD
- ③ $AB \parallel DC$ 、 $\angle BAD = \angle DCB$ である四角形 ABCD
- ④ $AB \parallel DC$ 、 $BO=DO$ である四角形 ABCD



2 【14点】

🐱 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.56

3 辺 BC が共通な 2 つの平行四角形、 $\square ABCD$ 、 $\square BEFC$ があるとき、四角形 AEFD が平行四角形であることを証明しなさい。🕒 目安は7分

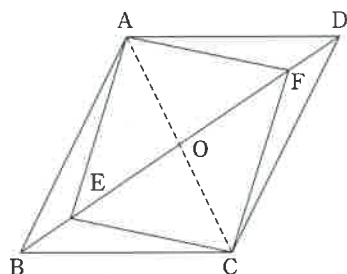


3 【25点】

🐱 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.56

よくでる

4 右の図の $\square ABCD$ で、対角線 BD 上に $BE=DF$ となるように点 E、F をとる。このとき、四角形 AECF は平行四角形になることを、BD と AC との交点 O を使って証明しなさい。🕒 目安は8分



4 【25点】

🐱 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.56

三角形と四角形 (3)

いろいろな四角形, 平行線と面積①



1 次の□にあてはまることばを入れなさい。🕒 目安は5分

長方形は, 4つの□アがすべて等しい平行四辺形で, □イの長さも等しい。

ひし形は, 4つの□ウがすべて等しい平行四辺形で, □イが□エに交わる。

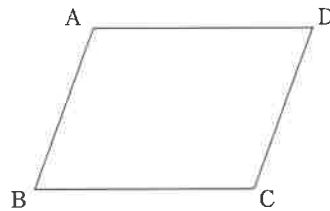
□オの□イは, 長さが等しく, □エに交わる。

2 右の図の□ABCDに, 次の条件が加わると, それぞれ, どんな四角形になるか答えなさい。🕒 目安は5分

(1) $\angle B = \angle C$

(2) $BC = CD$

(3) $\angle A = 90^\circ$, $AB = AD$



1 6 × 5 点【30点】

ア
イ
ウ
エ
オ

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.58

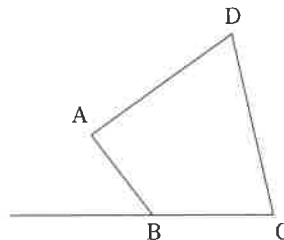
2 8 × 3 点【24点】

(1)
(2)
(3)

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.58

よくでる

3 四角形ABCDで, 辺BCをBの方に延長した直線上に点Eをとり, $\triangle CDE$ の面積が, 四角形ABCDの面積と等しくなるように, 点Eの位置を求めて, $\triangle CDE$ をかきなさい。🕒 目安は7分



3 【22点】

(左図にかき入れる)

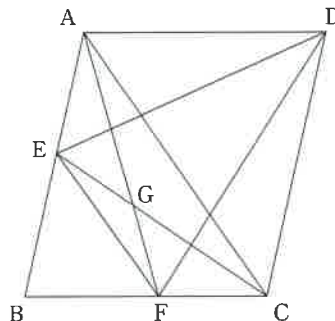
🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.60

4 右の図で, 四角形ABCDは平行四辺形で, $EF \parallel AC$ のとき, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は8分

(1) $\triangle AFC$ と面積の等しい三角形を, すべていいなさい。

(2) $\triangle CEF$ と面積の等しい三角形をいいなさい。

(3) $\triangle CFG$ と面積の等しい三角形をいいなさい。



4 8 × 3 点【24点】

(1)
(2)
(3)

🐾 ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳P.60

三角形と四角形 (3)

いろいろな四角形, 平行線と面積②



100点

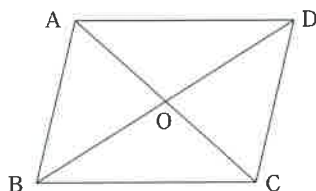
- 1 右の図の□ABCDで、対角線の交点をOとしたとき、次の条件が加わると、それぞれ、どんな四角形になるか答えなさい。

(1) $\angle AOB = 90^\circ$ 🕒 目安は6分

(2) $AB \perp BC$

(3) $AO = DO$

(4) $\angle BAD = \angle ABC$, $\angle AOB = 90^\circ$



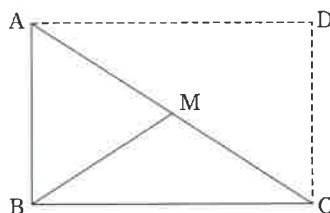
1 8 × 4 点 [32点]

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.58

- 2 次の文章は、右の直角三角形ABCで、斜辺ACの中点をMとすれば、 $MA = MB = MC$ となることを説明したものである。□にあてはまる記号やことばを入れなさい。 🕒 目安は6分

合同な直角三角形ACDをかき加えて、四角形ABCDをつくると、4つの角が□アになることから、四角形ABCDは□イであるといえる。四角形ABCDが□イであることから、□ウの長さは等しいので $AC = \square$ エとなる。また、点MはACの中点であることから、点Mは□ウの交点である。これより、 $MA = MB = MC$ となることがわかる。



2 8 × 4 点 [32点]

ア
イ
ウ
エ

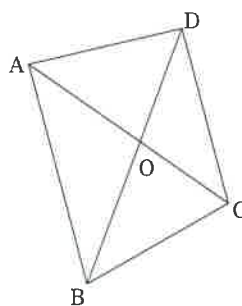
ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.58

- よくでる
3 右の図で、 $AB \parallel DC$ であるとき、次の問いに答えなさい。 🕒 目安は6分

(1) $\triangle ABC$ と面積が等しい三角形はどれか。

(2) $\triangle BCD$ と面積が等しい三角形はどれか。

(3) $\triangle BOC$ と面積が等しい三角形はどれか。

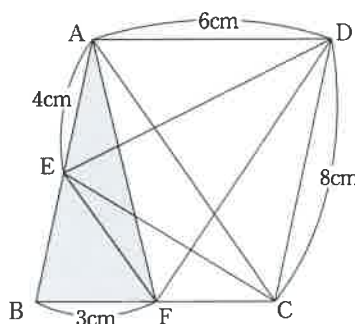


3 8 × 3 点 [24点]

(1)	
(2)	
(3)	

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.60

- 4 右の図の□ABCDで、 $AC \parallel EF$, $DC = 8\text{ cm}$, $AD = 6\text{ cm}$, $AE = 4\text{ cm}$, $BF = 3\text{ cm}$ のとき、 $\triangle ABF$ と面積の等しい三角形は $\triangle ABF$ 以外にいくつあるか答えなさい。 🕒 目安は7分



4 [12点]

--

ココに戻るっピヨ ▶ 予習復習帳 P.60

確率(1)

確率①



- 1 右の表は、画びょうを投げて針が上向きになるか、下向きになるかを実験したときの結果である。表から、針が上向きになることと下向きになることでは、どちらの方が起こりやすいと判断してよいか。

投げた回数	上向きの回数
700	391
800	444
900	510
1000	576

目安は6分

1 【10点】

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.62

- 2 右の表は、あるびんの王冠を投げたとき、表が出る回数を調べた結果を示したものである。次の問に答えなさい。

投げた回数	表が出た回数
500	295
600	349
700	415
800	483

目安は6分

- (1) 投げた回数が500回のとき、表が出た相対度数を求めなさい。

2 10×2点【20点】

(1)	
(2)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.62

- (2) 表が出ることと裏が出ることは、どちらのほうが起こりやすいと判断してよいか。

よくでる

- 3 確率について述べた次の文で、正しいものには○、正しくないものには×をつけなさい。 目安は13分

- (1) さいころを投げるとき、1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ であるから、1の目は6回のうち、かならず1回出る。
- (2) さいころを投げるとき、1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ であるから、1の目は6回のうち1回しか出ない。
- (3) さいころを投げるとき、1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$ であるから、1の目は3000回のうち、500回ぐらい出る。
- (4) 硬貨を1枚投げるとき、表も裏も出やすいということはないので、表が出る確率も裏が出る確率も $\frac{1}{2}$ である。
- (5) 硬貨を50回投げたら、表が35回、裏が15回出た。裏が出る確率は $\frac{1}{2}$ だから、次の50回は裏が表より多く出る。
- (6) 硬貨を投げて表が出る割合は、投げた回数が少ないうちはばらつきは大きいですが、回数が多くなるとそのばらつきは小さくなる。
- (7) 硬貨を投げて表が出る割合は、投げた回数を増やしていくにしたがって、そのばらつきは大きくなる。

3 10×7点【70点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.62

確率 ②



- ① A スーパーの福引は、250 本のくじのうち、12 本の大当たりがある。
B スーパーの福引は、700 本のくじのうち、35 本の大当たりがある。ど
ちらのスーパーの福引が大当たりが出やすいといえるか。🕒 目安は5分

① 10点

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.62

- ② 次のことから、A、B のどちらが起こりやすいといえるか記号で答
えなさい。ただし、確率が同じと考えられるときは○を書きなさい。

② 10×4点【40点】

- (1) 1 個のさいころを投げるとき、
 $\begin{cases} A & 3 \text{ の目が出る} \\ B & \text{奇数の目が出る} \end{cases}$ 🕒 目安は7分

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.62

- (2) 10 円硬貨を投げるとき、
 $\begin{cases} A & \text{表が出る} \\ B & \text{裏が出る} \end{cases}$

- (3) ジョーカーを除く 52 枚のトランプから 1 枚をひくとき、
 $\begin{cases} A & \text{ハートをひく} \\ B & \text{絵ふだをひく} \end{cases}$

- (4) 10 円硬貨を 10 回投げたら、表が 8 回出た。次の 11 回目を投げる
とき、
 $\begin{cases} A & \text{表になる} \\ B & \text{裏になる} \end{cases}$

よくでる

- ③ 下の表は、10 円硬貨を 2 枚投げたとき、(ア) 2 枚とも表、(イ) 1 枚
は表で 1 枚は裏、(ウ) 2 枚とも裏の 3 通りの出かたを調べる実験の結果
である。これについて、後の問いに答えなさい。🕒 目安は8分

③ 10×3点【30点】

回数	50	60	70	80	500	600	700	800	900	1000
(ア)	14	18	21	26	135	150	176	200	226	251
(イ)	21	24	29	33	248	302	348	395	451	497
(ウ)	15	18	20	21	117	148	176	205	223	252

(1)	
(2)	50 回 ----- 1000 回
(3)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.62

- (1) 上の表から(イ)のことがらが(ア)や(ウ)のことがらより起こりやす
いといえるか。

- (2) 50 回のときと、1000 回のときの(イ)の相対度数を求めなさい。

- (3) 投げた回数と(イ)の相対度数の関係についていえることを書きなさい。

- ④ 右の表は、1992 年から 2001 年までのわが国の出生女
児の割合を表したものである。これについて、次の問い
に答えなさい。🕒 目安は5分

④ 10×2点【20点】

- (1) 1992 年における「男子が生まれる」ことの割合を
求めなさい。

- (2) 右の表から、女の子の生まれる確率を、小数第 2 位
までの数字で表しなさい。

年次	割合
1992	0.485
1993	0.486
1994	0.486
1995	0.487
1996	0.486
1997	0.487
1998	0.487
1999	0.486
2000	0.486
2001	0.487

(1)	
(2)	

🐾 ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.62

確率 (2)

確率の求め方, いろいろな確率①



- 1 バスケットボールの試合で, A, B, C, D, E の5チームがそれぞれ1回ずつ対戦するとき, 全部で何試合になるか求めなさい。🕒 目安は3分

よくでる

- 2 A, B, C, D の4人の中から2人の委員を選ぶとき, その選び方は何通りあるか求めなさい。🕒 目安は3分

- 3 次の にあてはまる数や記号を入れなさい。🕒 目安は3分
必ず起こることがらの確率は ア である。けっして起こらないことがらの確率は イ である。ことがら A の起こる確率が p のとき, A の起こらない確率は ウ である。

- 4 赤玉4個, 白玉2個, 青玉2個がはいっている箱から玉を1個取り出すとき, 次の確率を求めなさい。🕒 目安は5分

- (1) 赤玉が出る確率
(2) 白玉が出る確率
(3) 赤玉または白玉が出る確率

- 5 2つのさいころを投げるとき, 次の確率を求めなさい。🕒 目安は3分

- (1) 2つのさいころの目の数の和が12以下になる確率
(2) 2つのさいころの目の数の和が13以上になる確率

よくでる

- 6 3枚の硬貨を同時に投げるとき, 1枚は表で2枚は裏となる確率を求めなさい。🕒 目安は3分

- 7 大小2つのさいころを同時に1回投げるとき, 次の確率を求めなさい。🕒 目安は5分

- (1) 出る目の数の和が8になる確率
(2) 出る目の数の和が8にならない確率

- 1 [10点]

🕒 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.62

- 2 [10点]

🕒 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.62

- 3 5×3 点 [15点]

ア
イ
ウ

🕒 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.64

- 4 5×3 点 [15点]

(1)	
(2)	
(3)	

🕒 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.62

- 5 10×2 点 [20点]

(1)	
(2)	

🕒 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.64

- 6 [10点]

- 7 10×2 点 [20点]

(1)	
(2)	

🕒 ココに戻るっピョ➡ 予習復習帳P.64

確率 (2)

確率の求め方, いろいろな確率②



100点

- ① 男子3人, 女子2人からくじびきで当番を2人選ぶとき, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分

- (1) 選び方は何通りあるか求めなさい。
- (2) 2人とも女子である確率を求めなさい。
- (3) 男子1人, 女子1人である確率を求めなさい。
- (4) 少なくとも1人は男子である確率を求めなさい。

① 5 × 4 点【20点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

🕒 ココに戻るっピヨ➡ 予習復習帳P.64

- ② 右のような4枚のカードから2枚を並べてできる2けたの整数について, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分



- (1) できる2けたの整数は何通りあるか求めなさい。
- (2) 23より大きい数になる確率を求めなさい。
- (3) 十の位が一の位より大きい数になる確率を求めなさい。

② 8 × 3 点【24点】

(1)	
(2)	
(3)	

🕒 ココに戻るっピヨ➡ 予習復習帳P.62

- ③ 赤玉2個, 白玉1個, 青玉1個がはいっている箱から玉を1個取り出して色を見て箱にもどし, もう1度玉を1個取り出すとき, 次の確率を求めなさい。🕒 目安は5分

- (1) 2個とも同じ色の玉を取り出す確率

③ 8 × 2 点【16点】

(1)	
(2)	

🕒 ココに戻るっピヨ➡ 予習復習帳P.64

- (2) 少なくとも1個は赤玉を取り出す確率

よくでる

- ④ 右のような5枚のカードから2枚を並べてできる2けたの整数について, 次の問いに答えなさい。🕒 目安は5分



- (1) できる2けたの整数は何通りあるか求めなさい。
- (2) 5の倍数になる確率を求めなさい。
- (3) 9の倍数になる確率を求めなさい。

④ 8 × 3 点【24点】

(1)	
(2)	
(3)	

🕒 ココに戻るっピヨ➡ 予習復習帳P.62

よくでる

- ⑤ 4本のうち, あたりが1本はいるくじがある。このくじを, A, B, Cの3人がこの順に1本ずつひくとき, 次の確率を求めなさい。

- (1) Aがあたりをひく確率

🕒 目安は5分

⑤ 8 × 2 点【16点】

(1)	
(2)	

🕒 ココに戻るっピヨ➡ 予習復習帳P.64

- (2) Cがあたりをひく確率

データの分析

データの散らばり, データの活用



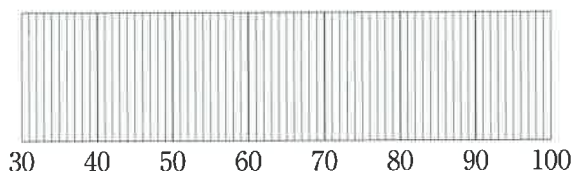
100点

- ① 下のデータは 10 人が行った 100 点満点のテスト結果である。

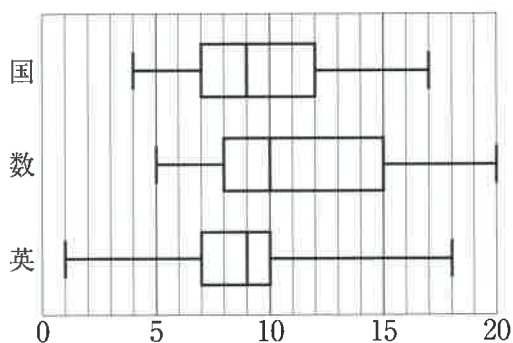
52, 74, 95, 78, 60, 35, 87, 66, 48, 56

目安は15分

- (1) 範囲を求めよ
- (2) 四分位数を求めよ。
第1四分位数
第2四分位数
第3四分位数
- (3) 四分位範囲を求めよ
- (4) 箱ひげ図をかけ。



- ② 下の図は, 30 人の生徒が国語, 数学, 英語の小テストを受けた結果である。以下の文章が正しい場合は○, 間違っている場合は×を書きなさい。 目安は10分



- (1) 国語のテストの中央値は数学のテストの中央値より高い点である。
- (2) 数学のテストの最高得点が他の教科と比べて一番高い。
- (3) 範囲が一番大きいのは英語であるが, 四分位範囲が一番小さいのも英語である。
- (4) 数学のテストで 10 点以上をとった生徒は 15 人以上いる。

- ① (1)×(2)×(3)×12点 (4)×16点【52点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	(左図にかき入れる)

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.66

- ② 4×12点【48点】

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

ココに戻るっピヨ➡予習復習帳P.66

